

SYSTEM MONITOR

MANUALE PER L'UTENTE

1.- INTRODUZIONE.

Il System Monitor (o semplicemente Monitor) e' il programma di controllo delle funzioni di base del calcolatore a piastra singola MK-84. Esso risiede nei 2K piu' alti della memoria e inizia l'esecuzione all'atto dell'accensione del calcolatore, o quando si preme il pulsante di reset.

Il Monitor fornisce due funzioni essenziali per il sistema: decodifica i comandi forniti dalla console e gestisce le funzioni elementari di inizializzazione e controllo di tutte le unita' periferiche di I/O.

I comandi da console permettono di visualizzare e/o variare il contenuto della memoria e delle porte di I/O, di iniziare l'esecuzione di un programma da un indirizzo assegnato, e di caricare programmi da disco (bootstrap).

Le funzioni elementari di I/O del System Monitor forniscono le routines di controllo per il video, la tastiera, per la porta seriale RS-232, per il controllore dei dischetti e per l'orologio di sistema in tempo reale (REAL-TIME CLOCK). Per queste funzioni il Monitor e' sempre attivo, anche quando programmi applicativi, come ad esempio il sistema operativo CP/M (prodotto dalla Digital Research), hanno il controllo della CPU.

I capitoli seguenti di questo manuale spiegheranno come usare da console i comandi del Monitor, quali possibilita' sono offerte dalle routines di I/O residenti, e come agganciare al Monitor i programmi utente.

2.- SOMMARIO DEI COMANDI DA CONSOLE DEL SYSTEM MONITOR.

Il System Monitor entra in attesa di comando (Command Mode) dopo aver inizializzato il sistema a seguito di accensione o di un reset manuale. Se e' configurata l'opzione di I/O seriale occorrera' anche premere il tasto RETURN/TRANSMIT da tastiera.

Il seguente messaggio iniziale e' inviato sulla console di output indicando che il Monitor e' pronto per accettare comandi:

I comandi sono composti dal comando vero e proprio lungo 1 carattere e da un massimo di 4 parametri numerici esadecimali separati da virgole o spazi. La linea di comando puo' essere introdotta usando caratteri maiuscoli o minuscoli, e viene chiusa da un ritorno carrello (carriage return). Gli errori all'interno di una linea possono essere corretti premendo control-H per cancellare l'ultimo carattere o control-X per cancellare l'intera linea. Se si immette una linea con un comando sconosciuto o un parametro o un numero non valido, sara' visualizzato un messaggio di errore (what ?) e il comando non verra' eseguito.

L'utente puo' interrompere prima del termine comandi molto lunghi, come ad esempio il DUMP della memoria, premendo carriage return. E' anche possibile sospendere temporaneamente l'output e poi riprenderlo, premendo ripetutamente la barra spaziatrice.

La seguente tabella riassume i comandi del Monitor. Racchiusi tra parentesi quadra vi sono i parametri numerici esadecimali che il comando richiede. Le parentesi quadre non fanno parte del comando.

Nel paragrafi che seguono si trova una descrizione dettagliata di ogni singolo comando.

COMANDO	FORMATO
b(oot)	.B [unita']
c(hange)	.C
d(ump)	.D [inizio], [fine]
f(ill)	.F [inizio], [fine], [costante]
g(oto)	.G [indirizzo]
h(our)	.H [hour, min, [sec]]
i(nput)	.I [porta]
k(alendar)	.K [giorno, mese, anno]
l(ine)	.L [numero]
m(ove)	.M [inizio prov.], [fine prov.], [inizio destinazione]
o(utput)	.O [porta], [dato]
p(age)	.P [numero]
r(ead)	.R [unita'], [traccia], [settore]
s(et)	.S [indirizzo]
t(est)	.T [inizio], [fine]
u(nit)	.U [tipo], [ult.traccia], [ult.sect.], [lung.sect.]

2. BOOT

Il comando BOOT e' usato per caricare in memoria ed eseguire un programma caricatore, residente in memoria nel primo settore della traccia 0 dell'unita' disco selezionata (default = 0).

L' utilizzo piu' comune di questo comando e' per caricare il sistema operativo CP/M, sebbene non sia necessariamente limitato a questo scopo. Il comando BOOT carica il contenuto della traccia 0 settore 1 in memoria partendo dalla locazione 80 hex e poi salta a quell' indirizzo per iniziare l' esecuzione dei codici appena letti. Normalmente la routine nel settore 1 sara' un piccolo caricatore che a sua volta legge un programma piu' grande come il sistema operativo.

Questo caricamento (bootstrap) a due livelli rende il comando BOOT piu' indipendente dall' applicazione. I soli requisiti sono che il primo settore del dischetto da caricare sia riservato al programma caricatore e che i primi 256 bytes di memoria non vengano ricoperti dal programma caricato.

2.2 CHANGE

Il comando CHANGE e' usato per scambiare la console output precedentemente assegnata con quella alternativa. Se avete assegnato come console un' unita' seriale (cioe' avete dato il primo return dopo un reset dalla tastiera del terminale seriale) e volete indirizzare l' output al video della MK-84, battete semplicemente "C" seguito da un return.

Se, al contrario, avete assegnato come console la tastiera e il video di sistema, e volete indirizzare l' output di sistema ad un' unita' seriale a 9600 baud, battete "C" e return, poi ancora "C" e return. Se il valore per difetto a 9600 baud non e' accettabile per l' unita' seriale, usate la seguente procedura per definire una nuova velocita' di trasmissione.

Prendete nota del valore di BAUD RATE desiderato, e fate riferimento alla tabella di conversione HEX BAUD della Teoria Operativa. Scegliete il valore hex corrispondente alla velocita' di trasmissione e mandate questo valore in output alla porta 0C hex usando il comando "O" del MONITOR. La velocita' di trasmissione cosi' impostata restera' valida fino ad un reset di sistema, al caricamento del CP/M, o fino alla selezione di un nuovo valore di trasmissione.

E' OBBLIGATORIO selezionare la nuova velocita' di trasmissione prima di usare il comando "C". La velocita' di trasmissione della console seriale di output deve essere uguale a quella del canale seriale B. In caso contrario il sistema potra' funzionare in modo imprevedibile.

2.3 DUMP

Il comando DUMP produce un display tabulare del contenuto della memoria centrale sia in rappresentazione esadecimale che ASCII. Ogni linea visualizzata ha il seguente formato:

```
IIII DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD CCCCCCCCCCCCCCCCCC
```

dove IIII e' l'indirizzo di memoria in hex, DD sono i valori esadecimali dei 16 bytes a partire dalla locazione IIII, e C sono i caratteri ASCII equivalenti a ciascuno dei 16 dati. I bytes che valgono meno di 20 hex sono sostituiti da punti nella porzione ASCII del DUMP.

I parametri per il comando DUMP possono essere in numero da zero a due. Se si specificano due indirizzi sara' visualizzato il blocco di memoria compreso fra le due locazioni. Fornendo un solo indirizzo di memoria con inizio dalla locazione specificata. Digitando "D" senza alcun parametro, si otterra' la visualizzazione a partire dall'ultimo indirizzo visualizzato in precedenza dalla routine di DUMP.

2.4 FILL

Il comando FILL permette di riempire un blocco di memoria con una costante esadecimale. Nella linea di comando sono richiesti tre parametri: un indirizzo di partenza, un indirizzo di fine ed una costante.

La costante viene scritta in ogni locazione del blocco specificato e poi viene riletta per controllo. Per ogni locazione del blocco specificato che fallisce la verifica viene visualizzata una linea di errore simile a quella per il comando TEST.

2.5 GOTO

Il comando GOTO permette di passare il controllo della CPU ad un altro programma. Questo comando richiede un solo parametro, cioe' l'indirizzo di memoria dal quale cominciare l'esecuzione.

Il Monitor passa il controllo alla locazione di memoria specificata per mezzo dell'esecuzione di un'istruzione CALL. Cio' da' la possibilita' alla routine esterna di ritornare al Monitor tramite un'istruzione RET.

2.6 HOUR

Il comando "HOUR" permette di visualizzare o aggiornare l'Orologio in tempo reale.

Il comando prevede 3 parametri opzionali:

- hour = 0-23 per le ore
- min = 0-59 per i minuti
- sec = 0-59 per i secondi

Se assenti, o comunque alla fine dell'aggiornamento, viene visualizzata la data e l'ora nel formato:

giorno-mese-anno

ore:minuti:secondi

2.7 INPUT

Questo comando permette di leggere il contenuto di una porta di input usando il MONITOR. Funziona in maniera molto simile al comando SET, tranne che si visualizzano i contenuti delle porte di input al posto delle locazioni di memoria. E' richiesto un solo parametro che rappresenta il numero della porta.

Il contenuto di porte adiacenti puo' essere esaminato battendo carriage return o il segno - come nel comando "S". Premendo ogni altro tasto il comando terminera'.

2.8 KALENDAR

Il comando "KALENDAR" permette di aggiornare la data.

Il comando prevede 3 parametri decimali obbligatori:

- giorno = 1-31 per il giorno
- mese = 1-12 per il mese
- anno = 1900-1999 per l'anno

Alla fine dell'aggiornamento viene visualizzata la data e l'ora nel formato del comando "H".

Il calendario prosegue automaticamente anche negli anni bisestili.

2.9 LINE

Il comando "LINE" permette di visualizzare o aggiornare i comandi associati ai tasti di funzione. I tasti di funzione sono i numeri da 1 a 8 solo quando il sistema e' in attesa di comandi.

Il comando prevede 1 parametro opzionale:

- numero : 1-8 identifica il numero a cui associare il comando

Il comando puo' essere un'insieme di caratteri alfanumerici separati da carriage return e terminati da control-D in numero da 1 a 31.

Se il parametro e' assente vengono visualizzati i comandi di tutti ed 8 tasti nel formato:

numero = comando.

MK - 84

ADE - Elettronica

2.10 MOVE

Il comando MOVE permette di spostare in memoria blocchi di dati. Sono richiesti tre parametri: l'indirizzo di inizio, l'indirizzo di fine del blocco di provenienza, e l'indirizzo del blocco di destinazione. Il contenuto del blocco di memoria delimitato dai primi due indirizzi viene copiato nel blocco di memoria che inizia dal terzo indirizzo.

Come per il comando FILL, dopo la copiatura viene eseguita una verifica che ciascun byte del blocco destinazione sia eguale al corrispondente byte del blocco di provenienza.

2.11 OUTPUT

Il comando di OUTPUT è adibito a scrivere sulle porte di OUTPUT. Nella riga di comando sono richiesti due parametri: il numero della porta e il dato da mandare in OUTPUT sulla porta.

Entrambi i parametri possono avere un valore da 0 a FF hex. Dopo aver mandato il dato alla porta specificata, questa routine ritorna direttamente al MONITOR invece di puntare alla locazione successiva, come il comando di input. Con questo comando è possibile inizializzare unità periferiche delle Z80 come SIO, PIO e CTC.

2.12 PAGE

Il comando PAGE permette di selezionare la pagina di memoria da utilizzare. Il comando prevede 1 parametro obbligatorio:

- numero : 0-6 identifica la pagina di 32K byte

Nel Sistema MK-84 possono essere inserite da 1 a 4 file di 8 componenti RAM dinamiche da 64K bit, gestite ognuna come 2 pagine da 32K byte. La prima fila fornisce la pagina fissa di indirizzi 8000H - FFFFH e la pagina 0 di default.

Le file successive aggiungono coppie di pagine, ognuna in alternativa alla pagina 0.

2.13 READ

Il comando READ permette di leggere e visualizzare a console singoli settori di disco. Sono richiesti tre parametri: il numero dell'unità (0 - 3), il numero della traccia (0 - 40) ed il numero del settore (1 - 1A). La routine esegue la selezione della unità, il posizionamento alla traccia ed una lettura del settore usando i parametri forniti.

Se non vi sono errori, il contenuto del buffer di input verrà visualizzato a console nel formato del comando DUMP. Nel caso di un errore del disco, verrà visualizzato un messaggio diagnostico nel seguente formato:

MK - 84

ADE - Elettronica

disk error bbbbbbbb (messaggio)

dove bb...bb rappresenta gli 8 bit del codice di stato (Status Code) del controllore dischi 1797, descritti in dettaglio nella seguente tabella:

bit	read/write	seek/restore/select
7	drive not ready	drive not ready
6	write protected	non usato
5	write fault	non usato
4	record not found	seek error
3	crc error	crc error
2	lost data	cannot restore
1	non usato	non usato
0	non usato	non usato

La frase "messaggio" spiega di volta in volta quali bit siano presenti, ed a quale categoria appartengano.

2.14 SET

Il comando SET permette di leggere e/o scrivere singole locazioni di memoria. Questo comando richiede un solo parametro, e cioè l'indirizzo di memoria dal quale iniziare la visualizzazione o scrittura dei dati. Il formato presentato è il seguente:

IIII DD

dove IIII è l'indirizzo corrente di memoria e DD è la rappresentazione hex del dato in esso contenuto.

Dopo aver visualizzato il contenuto di una locazione di memoria la routine attende che si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a- Premere carriage-return causerà la visualizzazione del dato presente nella locazione successiva di memoria, senza modificare il contenuto della precedente.
- b- Premere il tasto del segno "-" produrrà un effetto simile, tranne che l'indirizzo verrà decrementato invece che incrementato.
- c- Fornire un numero di due cifre hex causerà l'emissione del numero stesso all'indirizzo visualizzato. L'effettiva memorizzazione avverrà subito dopo aver battuto la seconda cifra, non essendo richiesto nessun carattere di chiusura.
- d- Premere ogni altro carattere che non sia né un carriage return, né un segno meno o una cifra hex causerà la terminazione del comando.

MK - 84

ADE - Elettronica

2.15 TEST

Questo comando permette di controllare se nella memoria vi siano errori causati da chip difettosi, corti circuiti fra piste o altri problemi. Può essere analizzata ogni porzione di memoria ad eccezione dell'area riservata al Monitor (F800-FFFF hex).

Sono richiesti due parametri: l'indirizzo d'inizio e l'indirizzo di fine del blocco di memoria da testare. A causa delle caratteristiche dell'algoritmo di test impiegato, vengono effettivamente usati solo gli 8 bit più significativi dell'indirizzo fornito.

Se non vi è nessun errore, la routine di test manderà in output un segno "+" ogni volta che effettuerà un singolo passaggio. Solo dopo 256 segni + saranno state provate tutte le possibili combinazioni di test.

Quando si individua un errore, viene visualizzata una linea avente il seguente formato:

```
IIII DD should be =XX
```

dove IIII è l'indirizzo della locazione di memoria che ha fallito il test, DD è il dato letto dalla locazione e XX è il dato di test che vi era stato scritto.

2.16 UNIT

Il comando UNIT permette di configurare i parametri dalla gestione dischi per adeguarli alle caratteristiche del drive connesso al controllore WD1797.

Il comando prevede 4 parametri hex, tutti necessari, che sono nell'ordine i seguenti:

- Tipo: 8 bit = 0 HMS 00 PP
 - H = 0 SINGOLA FACCIA
 - H = 1 DOPPIA FACCIA
 - M = 0 STANDARD FLOPPY (3")
 - M = 1 MINI FLOPPY (5")
 - S = 0 DOPPIA DENSITA'
 - S = 1 SINGOLA DENSITA'

PP = Periodo di impulso di step in mSec

PP	Standard	Mini
00	3	6
01	6	12
10	10	20
11	15	30

MK - 84

ADE - Elettronica

es.: Floppy Standard, Singola Faccia, Singola Densita', 3 mSec
Tipo = 10 H

- Ultima traccia: numero dell'ultima traccia

es.: Floppy Standard 77 tracce da 0 a 76

Ultima traccia = 76 = 4C H

- Ultimo Settore: numero dell'ultimo settore

es.: Floppy Standard 26 settori da 1 a 26

Ultimo settore = 26 = 1A H

- Lunghezza Settore: codifica IBM per la lung. del settore.

0 = Settore da 128 bytes

1 = Settore da 256 bytes

2 = Settore da 512 bytes

3 = Settore da 1024 bytes

3.- FUNZIONI DI GESTIONE DELL'INPUT/OUTPUT RESIDENTI NEL MONITOR

Questo capitolo descrive le risorse disponibili nel System Monitor del computer MK-84 per controllare operazioni di INPUT/OUTPUT.

3.1 GESTIONE DEGLI INTERRUPTS (INTERRUZIONI)

Il System Monitor utilizza le potenti possibilita' di gestione degli interrupts che sono proprie del microprocessore 280. Gli interrupts sono utilizzati nelle routines di I/O per l'input da tastiera, per l'orologio in tempo reale e per il controllore dei dischetti. Tutte le routines di inizializzazione e di servizio degli interrupts per questi dispositivi sono contenute nel Monitor.

Per la maggior parte, le operazioni di interrupts dovrebbero essere trasparenti alla gran parte dei programmi applicativi che gireranno sotto System Monitor.

Comunque bisogna prendere qualche precauzione per assicurarsi che il software scritto dall'utente non influisca negativamente sulle operazioni del sistema:

- Gli interrupts non dovrebbero venire disabilitati permanentemente dal codice utente, poiche' cio' bloccherebbe le routines di input da console e dell'orologio in tempo reale.
- Il registro "I" dello 280 non dovrebbe mai essere alterato poiche' tale operazione potrebbe far cadere il sistema.
- La CPU opera nel modo 2 di interrupts e non dovrebbe essere usata negli altri 2 modi di interrupt.
- Nei programmi utente deve essere riservato un adeguato spazio per lo stack in modo da poter contenere almeno un livello per gli indirizzi di ritorno dall'interrupt. L'uso dello stack pointer per trucchi di programmazione e' altamente sconsigliato per le ragioni esposte in precedenza.

Il monitor inizializza il registro "I" dello 280 in modo che punti alla tabella dei vettori di interrupt, che si estende dalla locazione FF00 alla locazione FFFF hex. Questa tabella contiene locazioni vettoriali assegnate per tutte le unita' periferiche della piastra MK-84, incluse quelle che non vengono usate dalle funzioni incorporate nel Monitor. I dispositivi che non vengono usati correntemente dal Monitor sono il canale A della SIO, la PIO utente e i canali 0 e 1 del CTC. Queste porte possono venire inizializzate e usate secondo la necessita' senza disturbare il funzionamento complessivo del sistema.

Fate riferimento alla tabella delle variabili del monitor in fondo a questo manuale per gli indirizzi dei vettori.

3.2 DISPLAY VIDEO A MEMORIA MAPPATA

Il computer MK-84 a singola piastra e' equipaggiato di un controller per display video di 24 righe per 80 colonne, da usarsi con un monitor video esterno come console output di siste-

MK - 84

ADE - Elettronica

ma. La memoria del video e' indirizzabile alle locazioni 7000 - 7FFF tramite switch di pagina ed include un circuito hardware di traduzione degli indirizzi per uno scroll ad alta velocita'.

Il System Monitor contiene una routine di pilotaggio per il video che emula le caratteristiche di un tipico terminale video stand-alone. I caratteri di controllo riconosciuti da questa routine sono compatibili con quelli del noto terminale LEAR SIEGLER ADM3-A. Di seguito e' dato un sommario operativo del funzionamento del video.

- Tutti i caratteri aventi codice compreso fra 20 e 7F hex sono direttamente visualizzati sullo schermo. I caratteri sono formati da una matrice di punti 5*7.
- I nuovi caratteri vengono inviati sullo schermo nella posizione occupata dal cursore, che si muove quindi di una posizione verso destra.
- Se il cursore e' situato sullo schermo in una posizione occupata da un carattere diverso dallo spazio, la presenza del cursore verra' indicata dal lampeggiare del suddetto carattere.
- Se si manda sul video un carattere visualizzabile quando il cursore e' nella colonna piu' a destra dello schermo, subito dopo verra' generata automaticamente una sequenza carriage return e line feed.
- Se viene emesso un linefeed quando il cursore e' sulla linea di fondo dello schermo, l'intero schermo e' spostato di una linea verso l'alto (scroll) e una linea di spazi viene inserita dal basso.
- Tutti i caratteri il cui codice e' compreso fra 00 e 1F hex sono interpretati come caratteri di controllo. Solo 14 fra questi hanno effetto sullo schermo, gli altri 18 sono trattati come caratteri nulli.

CODICE	TESTO	NOME	EFFETTO
00	^@	NUL	Nessuno
01	^A	SOH	"
02	^B	STX	"
03	^C	ETX	"
04	^D	EOT	"
05	^E	ENQ	"
06	^F	ACK	"
07	^G	BEL	"
08	^H	BS	Cursore a sinistra (Bakspace)
09	^I	HT	Tabulatore orizzontale
0A	^J	LF	Cursore in basso (linefeed)
0B	^K	VT	Cursore in alto
0C	^L	FF	Cursore a destra
0D	^M	CR	Carriage return
0E	^N	SO	Nessuno
0F	^O	SI	"
10	^P	DLE	"
11	^Q	DC1	Cancellazione a fine schermo
12	^R	DC2	Nessuno
13	^S	DC3	"

MK - 84

ADE - Elettronica

CODICE	TESTO	NOME	EFFETTO
14	^T	DC4	Nessuno
15	^U	NAK	"
16	^V	SYN	"
17	^W	ETB	"
18	^X	CAN	Cancellazione a fine riga
19	^Y	EM	Nessuno
1A	^Z	SUB	Cancellazione schermo
1B	^[	ESC	Escape
1C	^\ ^]	FS GS	Nessuno "
1E	^^	RS	Cursore a inizio schermo (Home)
1F	^_	VS	Visualizzazione carattere di controllo

CURSORE A SINISTRA: Muove il cursore alla colonna adiacente sulla sinistra. Se il cursore e' nella parte piu' a sinistra dello schermo, questo carattere non ha effetto.

TABULATORE: muove il cursore verso destra fino alla prossima posizione di arresto per tabulazione. Tali posizioni sono fissate ogni otto colonne, con inizio da sinistra.

CURSORE IN BASSO: muove il cursore sullo schermo di una linea verso il basso. Se il cursore e' gia' a fondo pagina, viene effettuato uno scrool verso l'alto, una riga di spazi viene inserita dal basso e la prima riga viene persa.

CURSORE IN ALTO: il cursore viene mosso di una linea verso l'alto; se e' gia' sulla prima, riappare a fondo pagina.

CURSORE A DESTRA: muove il cursore di una posizione verso destra. Se il cursore e' gia' sulla colonna piu' a destra il comando non ha effetto.

RITORNO CARRELLO: muove il cursore nella posizione piu' a sinistra dello schermo.

CANCELLAZIONE A FINE SCHERMO: cancella il contenuto del video a partire dalla posizione corrente del cursore e fino alla fine dello schermo.

CANCELLAZIONE A FINE RIGA: cancella la linea in cui si trova il cursore dalla posizione corrente fino alla fine della riga.

CANCELLAZIONE SCHERMO: cancella l'intero schermo e riposiziona il cursore nell'angolo superiore sinistro (home position), inoltre riinizializza la routine di gestione del video.

ESCAPE: usato per iniziare una sequenza di posizionamento cursore secondo le coordinate X e Y dello schermo. Il cursore puo' venire mosso in qualunque posizione dello schermo mandando in output una sequenza di 4 caratteri composta di:

1. ESCAPE
2. Segno di uguale "="
3. n. riga

MK - 84

ADE - Elettronica

4. n. colonna

I caratteri del numero riga e colonna sono ottenuti sommando 20 hex alla posizione di riga (da 0 a 23) e di colonna (da 0 a 79) desiderato.

CURSORE A INIZIO SCHERMO: (home) muove il cursore nella posizione di home (l'angolo in alto a sinistra dello schermo) senza modificare il contenuto del video.

VISUALIZZAZIONE CARATTERE DI CONTROLLO: funziona come un carattere di prefisso per forzare il generatore di carattere a visualizzare i caratteri di controllo ASCII. Il carattere di controllo mandato in output sullo schermo dopo "1F" verrebbe visualizzato.

3.3 INGRESSO PARALLELO PER TASTIERA.

La MK-84 è fornita di un'interfaccia parallela per tastiera. Questa interfaccia è progettata per essere collegata ad una tastiera a codifica ASCII con dati paralleli a 8 bit e strobe.

Il System Monitor della MK 84 contiene una routine di gestione dello input da tastiera per mezzo di interrupt, che mantiene un buffer dati "FIFO" di 16 caratteri. Ciò rende possibile premere un considerevole numero di tasti prima di perdere un carattere in input. Se si battono dei caratteri mentre è in corso un accesso al disco essi possono venire persi perché le routines del disco bloccano ogni altro interrupt di priorità più bassa. Ogni carattere ricevuto quando il buffer è pieno sarà perduto, nel qual caso la routine emetterà un segnale di allarme (bell, 07 hex) verso il dispositivo di output di console.

La routine di gestione dell'input da tastiera contiene un meccanismo software che assolve i compiti del tasto "blocco maiuscole" per tastiere che ne fossero sprovviste. Per tale scopo viene usato un carattere definito dall'utente (posto = a 00 al momento del reset). Quando questo carattere perviene dalla tastiera non viene accodato nel buffer, ma viene usato per mettere alternativamente ON o OFF un flag.

Ogni carattere ricevuto quando questo flag è ON verrà trasformato da maiuscolo a minuscolo e viceversa, mentre se il flag è OFF rimarrà inalterato.

3.4 CONTROLLORE DEI DISCHETTI

Il sistema è equipaggiato con un'interfaccia per dischetti, disposta sulla piastrina, capace di controllare fino a 4 dischetti da 8" e/o 5" compatibili Shugart. La circuiteria della interfaccia è basata sul circuito integrato 1797 della Western Digital, insieme ad altri circuiti TTL di supporto con funzioni di buffer, di selezione dei drivers, di caricamento testine e separazione dei dati. È possibile implementare anche un controllo di accensione/spegnimento.

Il System Monitor contiene un completo pacchetto di funzioni di gestione dell'I/O per il controllore dei dischetti. L'aggancio alle routines del Monitor che svolgono l'I/O verso i dischetti è realizzato tramite entry points descritti in una tabel-

MK - 84

ADE - Elettronica

la portata piu' avanti in questo manuale.

Le funzioni disponibili sono: selezione del drive, restore, seek a traccia, lettura settore, scrittura settore.

L'utente puo' altresì specificare le caratteristiche del drive, la struttura del disco e la lunghezza del record.

Al termine di tutte le operazioni di accesso ai dischetti ha luogo una verifica, e lo stato e' contenuto nel registro A. Se il comando e' stato eseguito con successo il registro A conterra' tutti zeri, altrimenti conterra' un codice di errore lungo un byte come gia' descritto in precedenza in occasione del comando "R" a console. Le routines di gestione dei dischetti, in caso di errore effettuano un tentativo di recupero per cui generalmente non sara' necessario, per programmi scritti dall'utente, eseguire di nuovo comandi falliti la prima volta.

3.5 PORTA SERIALE DI INPUT/OUTPUT.

La piastra MK-84 prevede la possibilita' di input/output seriale attraverso una Z80-SIO. Questo integrato fornisce due porte seriali completamente indipendenti che possono essere usate per interfacciare stampanti, terminali video ed apparecchiature di trasmissione dati. La porta seriale B, puo' essere usata con un terminale esterno come console di sistema.

Al momento del reset il System Monitor determina quale tipo di console di I/O e' stata selezionata e configura il sistema di conseguenza. Se la SIO e' stata collegata, il Monitor inizializza la porta B per una trasmissione asincrona e attende che venga battuto un carriage return dal terminale per determinare la velocita' di trasmissione. Avvenuto cio', il sistema si comporta con esso come con la tastiera principale: i caratteri ricevuti generano degli interrupts e sono memorizzati in una coda FIFO, come descritto per la tastiera parallela.

Se si usa la console principale, la SIO non e' obbligatoria ma, se c' e', viene comunque inizializzata dal sistema per un uso facoltativo come porta per una stampante. Anche in questo caso la SIO viene programmata per trasmissione asincrona, ma la velocita' di trasmissione e' posta a 9600 baud e gli interrupts non sono abilitati. Nel Monitor ci sono degli entry points da usare in questa situazione per effettuare del semplice I/O pollato con la SIO.

In entrambe le situazioni sopra menzionate, la SIO e' programmata per trasmettere e ricevere caratteri di 7 bit, con parita' dispari ed 1 bit di stop.

3.6 OPZIONE REAL TIME CLOCK

La piastra MK-84 monta anche uno Z80-CTC da usare per la tempificazione di timers, real-time clocks e altre funzioni di tempificazione. Dopo un system reset il Monitor inizIALIZZERA' i canali 2 e 3 per interrompere il processore ogni secondo. I canali 0 e 1 del CTC sono liberi e possono essere usati per altri scopi.

L'interrupt ad ogni secondo e' utilizzato dalle routines di

MK - 84

ADE - Elettronica

gestione dei dischetti per realizzare lo spegnimento opzionale automatico del motore. Se trascorrono 3 secondi senza operazioni di I/O sui dischetti, il Monitor attiverà un bit di output connesso al pin segnato con "DAC" sul connettore di alimentazione. Questo può essere collegato con un rele AC isolato otticamente che controlli la tensione ai motori dei dischetti. La tensione verrà automaticamente ristabilita quando verrà emesso il prossimo comando per i dischetti.

3.7 PORTA PARALLELA DI I/O

Un integrato Z-80 PIO è installato sulla MK-84 per I/O di tipo generalizzato. La PIO contiene due porte parallele indipendenti da 8 bit che possono essere usate per interfacciare stampanti, programmatori di EPROM, convertitori analogico-digitali, altri calcolatori ecc.

Istruzioni per la programmazione della PIO si trovano nella maggior parte dei manuali di applicazione dello Z-80.

4.- ROUTINES E VARIABILI DEL MONITOR ACCESSIBILI DALL'UTENTE.

Questo capitolo fornisce le locazioni e le sequenze di chiamata alle routines di I/O accessibili dall'utente. Descrive inoltre alcune importanti variabili del sistema utilizzabili nei programmi utente.

Si accede alle routines del Monitor tramite una tabella di istruzioni JUMP che iniziano a partire dalla locazione di memoria F800 hex. Tutte le CALL al monitor dovrebbero essere fatte a questi entry points. Le convenzioni di passaggio dei parametri rientrano in uno dei due gruppi. Le routines orientate al carattere ricevono tutti i dati usando il registro C e forniscono tutti i dati usando il registro A, mentre le routines di accesso ai dischetti passano i parametri in C ed HL, e restituiscono le informazioni di stato in A.

I 256 byte più alti della memoria, fra FF00 a FFFF hex contengono lo stack del Monitor e le variabili di lavoro. La tabella dei vettori di interrupt in modalità 2 occupa i primi 32 bytes di questo blocco e lo stack inizia dalla locazione più alta. Nel mezzo ci sono le variabili usate dalle routines di I/O residenti e dalle routine di servizio degli interrupts, alcune delle quali sono descritte più avanti. I programmi utente non dovrebbero scrivere in nessuna locazione di questo blocco non specificatamente menzionata nel seguito.

4.1 ENTRY POINTS DELLE ROUTINES DEL SYSTEM MONITOR

F800	ENT00:	JP	COLD	, partenza a freddo del monitor
F803	ENT01:	JP	WARM	partenza a caldo del monitor
F806	ENT02:	JP	CONST	test di stato dell'input da console
F809	ENT03:	JP	CONIN	input da console
F80C	ENT04:	JP	CONOUT	output a console
F80F	ENT05:	JP	CRTOUT	output al video a mappa di memoria
F812	ENT06:	JP	SIOIN	input dalla porta SIO-B
F815	ENT07:	JP	SIOOUT	output alla porta SIO-B
F818	ENT08:	JP	SIOOST	test di stato output porta SIO-B
F81B	ENT09:	JP	SELECT	selezione del drive
F81E	ENT10:	JP	HOME	ritorno a traccia zero
F821	ENT11:	JP	SEEK	seek alla traccia
F824	ENT12:	JP	RDSCT	lettura settore in memoria
F827	ENT13:	JP	WRSCT	scrittura settore dalla memoria

MK - 84

ADE - Elettronica

F82A	ENT13: JP	RDTRK	lettura traccia in memoria
F82D	ENT13: JP	WRTRK	scrittura traccia dalla memoria
F830	ENT13: JP	RDADD	lettura "Address Mark ID"
F833	ENT13: JP	RPORT	report errore disco
F836	ENT13: JP	PMSG	messaggio su console
F839	ENT13: JP	DSKTST	test sul tipo di formattatura disco
F83C	ENT13: JP	SETBNK	selezione banco di memoria

FUNZIONE	PARAMETRI	DESCRIZIONE
COLD	IN:nessuno OUT:non ritorna	Ripartenza a freddo (cold-start) Inizializza il System Monitor ed entra in Command-mode.
WARM	IN:nessuno OUT:non ritorna	Ripartenza a caldo (warm-start) Entra in Command-mode senza reinizializzazione
CONST	IN:nessuno OUT:stato in A.	Controlla se vi e' un dato pronto nella coda FIFO di input da console e rende lo stato in A. Se c' e' un dato A=FF hex, se no A=0.
CONIN	IN:nessuno OUT:carattere in A	fornisce un carattere dalla coda FIFO dell'input da console. Se e' vuota ricicla finche' viene digitato un carattere.
CONOUT	IN:carattere in C. OUT:nessuno	manda un carattere in output da C alla console.
CRTOUT	IN:carattere in C OUT:nessuno	manda un carattere in output da C al video mappato in memoria.
SIOIN	IN:nessuno OUT:carattere in A	fornisce in A il dato ricevuto dal canale B della SIO. Se non vi sono dati pronti ricicla finche' un dato e' pronto.
SIOOUT	IN:carattere in C OUT:nessuno	manda un carattere in output da C al registro di trasmissione del canale B della SIO.
SIOOST	IN:nessuno OUT:stato in A	controlla se e' possibile inviare un carattere al canale B della SIO e mette lo stato in A: se il canale e' pronto A=FF, altrimenti A=0.
SELECT	IN:n. unita' in C puntatore al buffer in HL OUT:stato in A	seleziona il drive specificato in C per futuri comandi di restore, seek, read, write. Il buffer contiene 4 parametri di gestione nel formato del comando "Unit". Se il drive specificato non e' ready rimane selezionato il drive corrente

MK - 84

ADE - Elettron a

4.2 LOCAZIONI DI MEMORIA DELLE VARIABILI DEL SYSTEM MONITOR.

TABELLA DEI VETTORI DI INTERRUPT

FF00	SIOV0:	DEFS	2	;Porta B-SIO:buffer di trasmit vuoto
FF02	SIOV1:	DEFS	2	;Porta B-SIO:cambio stato esterno
FF04	SIOV2:	DEFS	2	;Porta B-SIO:dato pronto in ricezione
FF06	SIOV3:	DEFS	2	;Porta B-SIO:condizione speciale di ricezione
FF08	SIOV4:	DEFS	2	;Porta A-SIO:buffer di trasmit vuoto
FF0A	SIOV5:	DEFS	2	;Porta A-SIO:cambio esterno
FF0C	SIOV6:	DEFS	2	;Porta A-SIO:dato pronto in ricezione
FF0E	SIOV7:	DEFS	2	;Porta A-SIO:condizione speciale di ricezione
FF10	CTCV0:	DEFS	2	;Interrupt del canale 0 del CTC
FF12	CTCV1:	DEFS	2	;Interrupt del canale 1 del CTC
FF14	CTCV2:	DEFS	2	;Interrupt del canale 2 del CTC
FF16	CTCV3:	DEFS	2	;Interrupt del canale 3 del CTC
FF18	SYSVA:	DEFS	2	;Interrupt della porta A della PIO di sistema
FF1A	SYSVA:	DEFS	2	;Interrupt della porta B della PIO di sistema
FF1C	GENVA:	DEFS	2	;Interrupt della porta A della PIO utente
FF1E	GENVB:	DEFS	2	;Interrupt della porta B della PIO utente

VARIABILI DI INPUT DELLA CONSOLE (tastiera)

FF20	FIFO:	DEFS	16	;Buffer FIFO dei dati di input
FF30	FIFCNT:	DEFS	1	;Numero di caratteri nel buffer FIFO
FF33	LOCK:	DEFS	1	;Carattere usato per il blocco maiuscole via software

VARIABILI DEL REAL-TIME CLOCK

FF5E	TIKONT:	DEFS	2	;Contatore binario per gli interrupt di 1 secondo
FF60	DAY:	DEFS	1	;giorno
FF61	MONTH:	DEFS	1	;mese
FF62	YEAR:	DEFS	1	;anno
FF63	HRS:	DEFS	1	;ore
FF64	MINS:	DEFS	1	;minuti
FF65	SECS:	DEFS	1	;secondi

VARIABILI DELLE ROUTINES DI I/O DEI DISCHI

FF6B	SPEED:	DEFS	1	;velocita di step da traccia a traccia
FF6C	LSTTRK:	DEFS	1	;ultima traccia su disco
FF6D	LSTSECT:	DEFS	1	;ultimo settore su traccia
FF6E	RECLEN:	DEFS	1	;lunghezza del record su dischetto per lettura/scrittura
FF6F	MOTOR:	DEFS	1	;timer per l'attivita del motore dei drives

VARIABILI DI CONTROLLO DEL VIDEO

FF79	CSRCHR:	DEFS	1	;carattere usato come indicatore del cursore
FF7A	BASE:	DEFS	1	;contenuto corrente del registro di scroll
FF7C	NULLS:	DEFS	1	;conteggio nullo per riempire il carattere di controllo della SIO